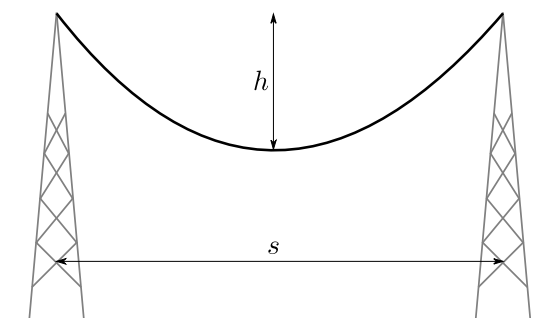


Laboratorijas darbs 2

Vads ir iekārts divos elektrības stabos tā, kā tas ir parādīts attēlā 1. Attālums starp stabiem ir s . Vads ir neizstiepjams, un tā garums un masa ir attiecīgi L un M . Attiecība L/s ir dota un ir vienāda ar 1.3.

Aplūkosim vada posmu ar sākumu vada zemākajā punktā un beigām pirms piekāŗšanas punktā. Izvēlēsimies koordinātu asi tā, kā tas ir parādīts attēlā 2. Pieņemsim, ka šī posma garums ir l , un tad tā masa ir $m = Ml/L$.



Attēls 1: Elektrības vads starp diviem stabiem

1. uzdevums (2 punkti). Parādīt analītiski, ka

$$\frac{dy}{dx} = \tan \varphi = \frac{l}{a}, \quad (1)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{a} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}, \quad (2)$$

kur $a = \frac{F_0 L}{Mg}$.

2. uzdevums (3 punkti). Atrisinot šo diferenciālvienādojumu (2) analītiski, iegūst $y = a \cosh(x/a) - a$, kur funkcija $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$ ir hiperboliskais kosinuss. Pārbaudīt skaitliski, vai šis atrisinājums tiešām apmierina vienādojumu (2). Lai to izdarītu,

- intervāls $-2a \leq x \leq 2a$ ir jāsadala N vienādos apakšintervālos, izvēloties starppunktus $x_0, x_1, \dots, x_N$,
- skaitliski jāaprēķina atvasinājumi y' un y'' punktos $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$,
- parādīt funkcijas y'' un $\frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{a}$ vienā grafikā (var arī parādīt abu funkciju starpību).

Atvasinājumu aprēķinam izmantot 3 un 5 punktu formulas.

3. uzdevums (3 punkti). Vada forma atbilst iegūtajam līknes vienādojumam, kas satur parametru a , taču to vēl neesam noteikuši. Lai noteiktu a , izmantosim vienādojumu (1), no kura izriet, ka $l = ay' = a \sinh x/a$. Ja $x = s/2$, tad $l = L/2$. Iegūstam transcendentu vienādojumu $\frac{L}{2a} = \sinh \frac{s}{2a}$, kuru var atrisināt skaitliski, bet ne analītiski. Izmantojot bisekcijas, sekantes un Ņutona metodi, noteikt a vada garuma L vienībās (t.i., noteikt a/L).

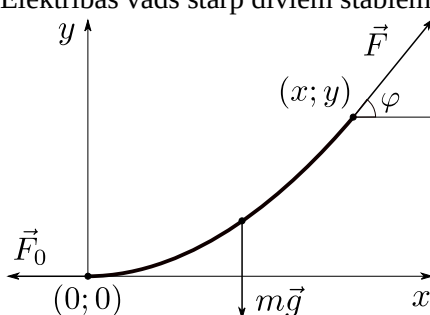
4. uzdevums (3 punkti). Parādīt, kā katra no metodēm konverģē uz precīzo atrisinājumu, t.i., parādīt grafikā starpību starp tuvināto un precīzo (jūsu labāko rezultātu) atrisinājumu atkarībā no izpildīto iterāciju skaita.

5. uzdevums (1 punkts). Aprēķināt h (augstumu starpību starp piekāŗšanas vietu un vada zemāko punktu) dotajai L/s attiecībai.

Punkti par izcilību (ne vairāk kā 4 punkti)

- Noformēt grafikus kārtīgi, t.i., pievērst uzmanību burtu, ciparu un simbolu izmēriem, sanumurēt attēlus un īsi tos aprakstīt, izvēlēties atbilstošus mērogus uz asīm. (1 punkts)
- Iegūt diferenciālvienādojuma (2) atrisinājumu analītiski. (2 punkti)
- Parādīt grafikā, kā h mainās atkarībā no izvēlētās L/s attiecības. Cik lielam ir jāsanāk h , ja $L/s \rightarrow 1$? (2 punkti)

Maksimālais punktu skaits – 15.



Attēls 2: Spēku līdzsvars vada posmam ar masu m . Ar $\vec{F}$ un $\vec{F}_0$ ir apzīmēti sastiepuma spēki attiecīgajos punktos.